

BUSINESS ANALYSIS SIMULATION

CARREFOUR

Omnichannel & AI-Driven Retail Transformation

Final Business Analyst Report

Bu sənəd 11 modullu Business Analyst simulyasiyasının yekun hesabatıdır: Project Brief, Stakeholder Analysis, Data & Dashboard, As-Is Process, Requirements, Business Rules, To-Be Process & Solution, Use Cases & User Stories, Acceptance Criteria, KPI & Evaluation və Final BA Report.

SİMULYASIYA STRUKTURU

- | | | | |
|----|----------------------|----|--------------------------|
| 01 | Project Brief | 07 | To-Be Process & Solution |
| 02 | Stakeholder Analysis | 08 | Use Cases & User Stories |
| 03 | Data & Dashboard | 09 | Acceptance Criteria |
| 04 | As-Is Process & BPMN | 10 | KPI & Evaluation |
| 05 | Requirements | 11 | Final BA Report — Xülasə |
| 06 | Business Rules | | |

Məzmun

01	Project Brief	Layihənin məqsədi, əhatə dairəsi, biznes kontekst
02	Stakeholder Analysis	Maraqlı tərəflərin xəritəsi və RACI
03	Data & Dashboard	Satış datası və interaktiv panel təhlili
04	As-Is Process & BPMN	Hazırkı proseslərin təsviri
05	Requirements	Funksional və qeyri-funksional tələblər
06	Business Rules	Biznes qaydaları
07	To-Be Process & Solution	Gələcək proses və həll modeli
08	Use Cases & User Stories	İstifadə halları və istifadəçi hekayələri
09	Acceptance Criteria	Qəbul meyarları
10	KPI & Evaluation	Uğur göstəriciləri və qiymətləndirmə
11	Final BA Report	Yekun nəticə və tövsiyələr

Case Company Snapshot — Carrefour Group

Göstərici	Dəyər (FY2025)
Global mağaza sayı	15,719 mağaza (dünya üzrə)
Əməkdaşların sayı	≈300,000 (İtaliya satışından sonra, qrup səviyyəsində)
Birbaşa fəaliyyət göstərdiyi ölkələr	7 ölkə — Fransa, İspaniya, Belçika, Polşa, Rumıniya (Avropa) + Braziliya, Argentina (Latın Amerikası)
Net satış (Qrup, 2025)	€82.1 milyard (+2.8% LFL)
E-ticarət GMV (2025)	€7.0 milyard (+21% ötən ilə nisbətən)
Private label payı	Ərzaq satışının 38%-i
Rəqəmsal investisiya planı	2026-cı ilə qədər €3 milyard, e-ticarət GMV-ni €10 mlrd-a çatdırmaq hədəfi
Süni intellekt təşəbbüsləri	Hopla (OpenAI əsaslı AI-alışveriş köməkçisi), Captana (rəf monitorinqi üçün computer vision), ai.carrefour platforması

Mənbə: Carrefour FY2025 Nəticələr Təqdimatı (17 fevral 2026) və Carrefour rəsmi maliyyə hesabatları.

DOCUMENT 01

Project Brief

Layihənin ümumi çərçivəsi və biznes əsaslandırması

1.1 Biznes Konteksti

Carrefour Avropanın ən böyük, dünyanın isə ikinci böyük pərakəndə satış şirkətidir. 2025-ci ilin sonuna Qrup dünya üzrə 15,719 mağazaya, təxminən 300,000 əməkdaşa və 7 ölkədə (Fransa, İspaniya, Belçika, Polşa, Rumıniya, Braziliya, Argentina) birbaşa əməliyyat şəbəkəsinə malikdir. 2025-ci ildə Qrupun ümumi xalis satışı €82.1 milyard təşkil edib və bu, əvvəlki ilə nisbətən müqayisəli bazada 2.8% artım deməkdir.

Şirkət hazırda "Digital-First Retail Excellence" adlı 2030 strategiyası çərçivəsində omnichannel, e-ticarət, data və süni intellekt (AI) əsaslı transformasiya aparır. 2025-ci ildə e-ticarət GMV-si (ümumi əmtəə dövriyyəsi) 21% artaraq €7.0 milyarda çatıb və şirkət bu rəqəmi 2026-cı ilə qədər €10 milyarda çatdırmağı hədəfləyir. Bu məqsədlə €3 milyard həcmində rəqəmsal investisiya planlaşdırılıb.

Carrefour süni intellekti həm müştəri təcrübəsində (Hopla adlı OpenAI əsaslı alışveriş köməkçisi), həm də mağaza əməliyyatlarında (Captana computer vision sistemi ilə rəf monitorinqi) genişləndirir. Bundan əlavə, Unlimitail birgə müəssisəsi (Publicis Groupe ilə) vasitəsilə təxminən 50 milyon loyallıq proqramı üzvünün birinci-tərəf datasından istifadə edərək yüksək marjlı retail media biznesi qurulur.

1.2 Problem Bəyanatı

Carrefour-un ənənəvi mağaza modeli ilə sürətlə böyüyən rəqəmsal/e-ticarət qolu arasında əməliyyat, data və müştəri təcrübəsi baxımından qopukluqlar mövcuddur. Loyallıq statuslarına (Basic, Silver, Gold, Platinum) görə gəlir bölgüsü qeyri-bərabərdir, mövsümi satış dalğalanmaları proqnozlaşdırılmır və məhsul kateqoriyaları üzrə performans fərqli mağaza formatları arasında ardıcıl izlənmir. Bununla yanaşı, geri qaytarılan sifarişlər (returns) hesabatlarda düzgün ayrılmaqda gəlir göstəriciləri təhrif oluna bilər.

1.3 Layihənin Məqsədi

Bu BA simulyasiyasının məqsədi Carrefour üçün regional satış performansını, loyallıq seqmentlərini və məhsul kateqoriyası gəlirlərini əks etdirən data-əsaslı qərar dəstək sistemi (dashboard və hesabat infrastrukturunu) hazırlamaq, mövcud (As-Is) prosesləri sənədləşdirmək və gələcək (To-Be) rəqəmsal həll modelini təklif etməkdir. Nəticə etibarilə, Business Analyst rolunun tam dövriyyəsi — kəşfiyyatdan tələblərin toplanmasına, prosesin modelləşdirilməsindən qəbul meyarlarına və KPI qiymətləndirməsinə qədər — simulyasiya olunur.

1.4 Əhatə Dairəsi (Scope)

Daxildir	Xaricdə saxlanılır
Regional/loyallıq satış dashboard-u	Anbar (warehouse) idarəetmə sistemi
Məhsul kateqoriyası gəlir təhlili	Tədarük zənciri planlaşdırması
Müştəri seqmentasiyası (loyallıq statusları)	HR və işə qəbul prosesləri
As-Is / To-Be proses modelləşdirməsi (satış hesabatlığı)	Maliyyə mühasibatlığı sistemləri
Tələblər, biznes qaydaları, qəbul meyarları	Marketing kampaniya idarəetməsi (ətraflı)
KPI çərçivəsi və dashboard qiymətləndirməsi	Beynəlxalq vergi və hüquqi məsələlər

1.5 Əsas Maraqlı Tərəflər (qısa)

Regional Satış Direktoru, Data & Analytics komandası, E-ticarət/Rəqəmsal Transformasiya bölməsi, Mağaza Menecerləri, Loyallıq Proqramı Sahibi və Maliyyə Nəzarətçisi. Ətraflı təhlil Sənəd 02-də verilib.

1.6 Uğur Meyarları

- Dashboard vasitəsilə regional və loyallıq üzrə gəlir 24 saat ərzində yenilənə bilər.
- Geri qaytarılan sifarişlər gəlir hesablamalarından tam çıxarılır (0% səhv marjı).
- Rəhbərlik ayda bir dəfə əvəzinə real vaxta yaxın qərar qəbul edə bilər.
- KPI-lərin ən azı 80%-i ilkin tətbiqdən sonra 2 rüb ərzində hədəfə çatır.

DOCUMENT 02

Stakeholder Analysis

Maraqlı tərəflərin xəritəsi, təsir/maraq matrisi və RACI

2.1 Maraqlı Tərəflər Reyestri

Maraqlı tərəf	Rol	Maraq	Təsir	Gözlənti
CEO (Alexandre Bompard)	Sponsor / Strateji rəhbər	Yüksək	Yüksək	2030 rəqəmsal strategiyanın icrası
Regional Satış Direktoru	Biznes sahibi	Yüksək	Yüksək	Real vaxtda regional performans görünürlüğü
Data & Analytics komandası	Həyata keçirən	Yüksək	Orta	Təmiz, etibarlı data mənbəyi
E-ticarət / Digital bölmə	Əməkdaş qrup	Yüksək	Yüksək	Omnichannel dataların integrasiyası
Loyallıq Proqramı Sahibi	Biznes istifadəçisi	Orta	Orta	Segment üzrə gəlir və davranış təhlili
Mağaza Menecerləri	Son istifadəçi	Orta	Aşağı	Sadə, əməliyyat üçün faydalı hesabatlar
Maliyyə Nəzarətçisi (Finance)	Nəzarətçi	Yüksək	Orta	Dəqiq gəlir/marja rəqəmləri, audit izi
Müştərilər (son istifadəçi deyil, amma təsirlənən)	Benefisiar	Aşağı	Aşağı	Fərdiləşdirilmiş təkliflər, sürətli çatdırılma
IT / Infrastruktur komandası	Texniki icraçı	Orta	Yüksək	Miqyaslına bilən, təhlükəsiz sistem arxitekturası

2.2 Təsir / Maraqlı Matrisi

	Aşağı Maraqlı	Yüksək Maraqlı
Yüksək Təsir	IT / Infrastruktur komandası — məlumatlandır, texniki tələblərdə iştirak etdir	CEO, Regional Satış Direktoru, E-ticarət bölməsi — sıx idarə et, qərar prosesinə cəlb et
Aşağı Təsir	Müştərilər — son nəticədən məlumatlandır	Mağaza Menecerləri, Loyallıq Proqramı Sahibi — razı sal, rəy topla

2.3 RACI Matrisi (əsas fəaliyyətlər üzrə)

Fəaliyyət	CEO	Sat. Dir.	Data Kom.	BA	IT
Tələblərin təsdiqi	I	A	C	R	C
Dashboard dizaynı	I	C	R	A	C
Data təmizliyi/ETL	-	I	R	C	A
Testdən keçirmə (UAT)	-	A	C	R	C

Fəaliyyət	CEO	Sat. Dir.	Data Kom.	BA	IT
İstismara vermə (Go-live)	I	A	R	R	R

R = Responsible (İcraçı), A = Accountable (Cavabdeh), C = Consulted (Məsləhətləşilən), I = Informed (Məlumatlandırılan)

DOCUMENT 03

Data & Dashboard

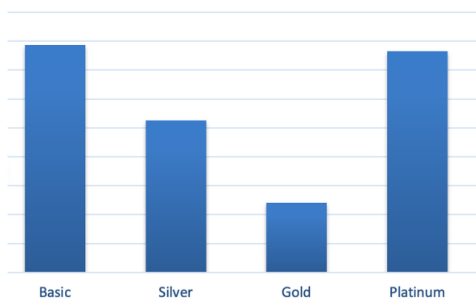
Sintetik satış datası əsasında interaktiv panelin təhlili

3.1 Data Mənbəyi və Metodologiya

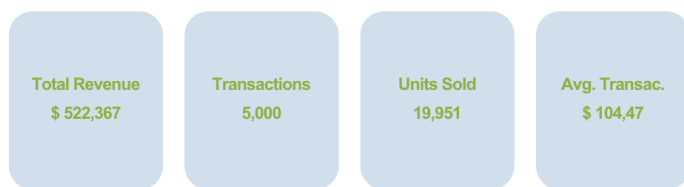
Bu bölmədə "Atlas Office Supplies / Carrefour Retail" simulyasiyası üçün hazırlanmış sintetik pərakəndə satış datası əsasında qurulmuş iki dashboard təqdim olunur: (1) ümumi satış performansı paneli və (2) Gold loyallıq seqmentinin dərinləşdirilmiş müştəri təhlili paneli. Data 5,000 tranzaksiyanı, 8 məhsul kateqoriyasını və 4 loyallıq statusunu (Basic, Silver, Gold, Platinum) əhatə edir.

3.2 Ümumi Satış Performansı Paneli

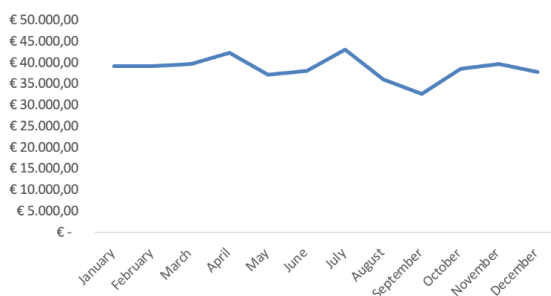
Revenue Comparison by Loyalty Status



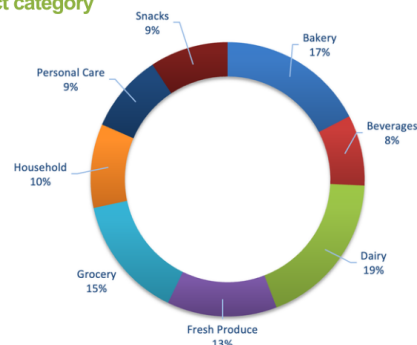
Statistical Metrics



Revenue Comparison through a year



Revenue by Product category



Şəkil 1 — Regional/loyallıq gəlir müqayisəsi, illik satış trendi, statistik metrikalar və kateqoriya üzrə gəlir bölgüsü.

\$522,367

Ümumi Gəlir (Total Revenue)

5,000

Tranzaksiya sayı

19,951

Satılan vahid sayı

\$104.47

Orta tranzaksiya dəyəri

Əsas müşahidələr:

- Loyallıq statusu üzrə gəlir: Basic seqmenti ən yüksək gəliri yaradır, Platinum çox yaxın ikinci yerdədir. Silver orta səviyyədədir, Gold isə ən aşağı ümumi gəlirə malikdir — bu, Gold seqmentinin ya daha az müştəri sayına, ya da daha aşağı tezlikli alış davranışına işarə edir və ayrıca araşdırma tələb edir (bax: 3.3).
- İllik gəlir trendi: Aylıq gəlir €33,000–€45,000 aralığında dalğalanır. Aprel və iyul aylarında pik müşahidə olunur (mövsumi kampaniyalar və ya bayram öncəsi alış-veriş ilə əlaqəli ola bilər), sentyabrda isə ən aşağı nöqtəyə düşür.
- Kateqoriya üzrə gəlir bölgüsü: Dairy (süd məhsulları) 19% ilə lider kateqoriyadır, ardınca Bakery (17%) və Grocery (15%) gəlir. Beverages (8%) ən aşağı payı təşkil edir.

- Orta tranzaksiya dəyəri \$104.47 səviyyəsindədir, bu da supermarket formatı üçün tipik səbət ölçüsünə uyğundur.

3.3 Gold Loyallıq Seqmenti — Dərinləşdirilmiş Müştəri Təhlili

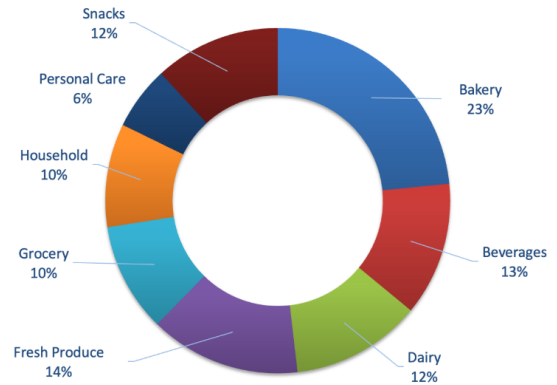
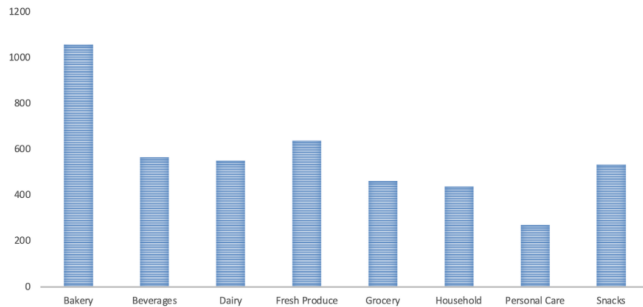
Gold Loyalty Status - Customer Analysis



Bakery products

1,059 units sold
%23 of total sales

Quantity and Percentage of products bought



Şəkil 2 — Gold loyallıq statuslu müştərilərin gəlir, marja, kateqoriya üzrə alış davranışı təhlili.

\$105K

Gold seqment gəliri

23%

Gəlir marjası

4,518

Satılan vahid

1,059

Bakery vahidi (23%)

Əsas müşahidələr:

- Gold seqmentinin gəlir marjası (23%) digər seqmentlərlə müqayisə üçün əsas göstəricidir — ümumi gəliri aşağı olsa da, marja səviyyəsi Gold müştərilərinin sərfəli seqment ola biləcəyini göstərir.
- Bakery kateqoriyası Gold seqmentində də lider mövqedədir (1,059 vahid, ümumi satışın 23%-i) — bu, ümumi dashboard-dakı tendensiya ilə üst-üstə düşür.
- Fresh Produce (14%) və Dairy (12%) Gold seqmentində ikinci və üçüncü yerdədir, Personal Care isə yalnız 6% ilə ən aşağı kateqoriyadır.
- Bu tapıntı Gold seqmentinin niyə ümumi gəlirdə ən aşağı paya malik olduğunu izah etmək üçün əlavə kohort təhlili (məsələn, müştəri sayı, ziyarət tezliyi) tələb edir — bu, Requirements sənədində (05) ayrıca tələb kimi qeyd olunub.

3.4 Data Keyfiyyəti üzrə Qeydlər

İlkin təhlil zamanı diqqətə çatdırılan məsələ ondan ibarətdir ki, geri qaytarılan (returned) sifarişlər gəlir hesablamalarından tam çıxarılmalıdır, əks halda Total Revenue və Avg. Transaction göstəriciləri şişirdilmiş ola bilər. Bundan əlavə, PivotTable əsaslı hesabatların mənbə datası ilə uzlaşdırılması (verification) və diaqramların düzgün oxlar/miqyas ilə yenidən qurulması tələb olunur. Bu qeydlər Regional Sales Performance Review-un ilk təqdimatından sonra alınan rəy əsasında qeydə alınıb və Business Rules (06) sənədində formal qayda kimi əks olunub.

DOCUMENT 04

As-Is Process & BPMN

Hazırkı satış hesabatlığı prosesinin təsviri

4.1 Prosesin Ümumi Təsviri

Hazırkı vəziyyətdə (As-Is) Carrefour-un regional satış hesabatlığı prosesi əsasən mağaza POS sistemlərindən ayrı-ayrı Excel ixracları, mərkəzi ERP sistemində həftəlik konsolidasiya və rüblük əl ilə hazırlanan PowerPoint təqdimatları üzərində qurulub. E-ticarət kanalının sürətli artımı (2025-də +21% GMV) fiziki mağaza dataları ilə eyni sürətdə integrasiya olunmur, nəticədə "single source of truth" mövcud deyil.

4.2 As-Is Proses Axını (BPMN — mətn təsviri)

Nö	Addım	İcraçı	Giriş / Çıxış
1	Mağaza POS sistemindən gündəlik satış datasının ixracı	Mağaza Menecerləri	Giriş: POS tranzaksiyaları → Çıxış: CSV/Excel fayl
2	Regional ofisə e-poçt ilə fayl göndərilməsi	Mağaza Menecerləri	Giriş: CSV fayl → Çıxış: E-poçt
3	Faylların əl ilə konsolidasiyası (Excel)	Regional Analitik	Giriş: Çoxsaylı fayllar → Çıxış: Konsolidə edilmiş cədvəl
4	Returns/geri qaytarmaların ayrı hesabatdan yoxlanışı	Maliyyə Nəzarətçisi	Giriş: Returns jurnalı → Çıxış: Düzəliş qeydləri
5	PivotTable və qrafiklərin əl ilə hazırlanması	Regional Analitik	Giriş: Konsolidə data → Çıxış: Dashboard/hesabat
6	Rüblük təqdimatın rəhbərliyə çatdırılması	Regional Satış Direktoru	Giriş: Hesabat → Çıxış: Qərar / geri bildirim

4.3 As-Is Prosesin Sadə Axın Sxemi

[Mağaza POS] → [Excel ixracı] → [E-poçt ilə göndərmə] → [Əl ilə konsolidasiya] → [Returns yoxlanışı (ayrıca)] → [PivotTable/Chart hazırlığı] → [Rüblük PPT təqdimatı] → [Rəhbərlik qərarı]

4.4 Müəyyən Edilmiş Problemlə Nöqtələr (Pain Points)

- Gecikmə: Data toplanmasından qərara qədər 2-3 həftə vaxt itir, çünki proses əl ilə və rüblükdür.
- Səhv riski: Əl ilə konsolidasiya insan səhvlərinə (formul xətalari, köhnəlmiş fayl versiyaları) açıqdır.
- Returns ayrılığı: Geri qaytarılan sifarişlər əsas hesabatda deyil, ayrı jurnalda saxlanılır — bu, gəlirin şifərdilməsinə səbəb olur.
- Omnichannel qopukluğu: E-ticarət (online) satış datası fiziki mağaza datası ilə eyni sistemdə birləşmir.
- Miqyaslana bilməzlik: 15,719 mağaza üçün əl ilə proses davamlı olaraq mümkün deyil.

DOCUMENT 05

Requirements

Funksional və qeyri-funksional tələblər

5.1 Funksional Tələblər (Functional Requirements)

ID	Tələb	Prioritet
FR-01	Sistem mağaza, region və loyallıq statusu üzrə gəliri real vaxta yaxın (24 saat gecikmə ilə) göstərməlidir.	Yüksək
FR-02	Sistem geri qaytarılan sifarişləri avtomatik aşkarlamalı və Total Revenue hesablamasından çıxarmalıdır.	Yüksək
FR-03	İstifadəçi kateqoriya üzrə gəlir bölgüsünü dairəvi (donut) diaqramda görə bilməlidir.	Orta
FR-04	Sistem loyallıq statusları (Basic, Silver, Gold, Platinum) üzrə ayrı-ayrı dərinləşdirilmiş panel təqdim etməlidir.	Yüksək
FR-05	İstifadəçi illik/aylıq satış trendini xətti qrafikdə izləyə bilməlidir.	Orta
FR-06	Sistem PivotTable məlumatlarının mənbə data ilə avtomatik uzlaşdırılmasını (reconciliation check) təmin etməlidir.	Yüksək
FR-07	İstifadəçi dashboard-u PDF və ya PowerPoint formatında ixrac edə bilməlidir.	Aşağı
FR-08	Sistem e-ticarət (online) və fiziki mağaza satışlarını vahid data modelində birləşdirməlidir (omnichannel).	Yüksək
FR-09	Rol-əsaslı giriş nəzarəti: Mağaza Meneceri yalnız öz mağazasının datasını, Regional Direktor bütün regionu görməlidir.	Yüksək

5.2 Qeyri-Funksional Tələblər (Non-Functional Requirements)

Kateqoriya	Tələb
Performans	Dashboard 3 saniyədən az müddətdə yüklənməlidir (10,000+ tranzaksiya üçün).
Miqyaslılıq	Sistem 15,000+ mağaza və gündə milyonlarla tranzaksiyanı dəstəkləməlidir.
Təhlükəsizlik	Data GDPR (Avropa) tələblərinə uyğun saxlanılmalı və ötürülməlidir.
Etibarlılıq	Sistemin əlçatanlığı (uptime) $\geq 99.5\%$ olmalıdır.
İstifadəçi dostu	Qeyri-texniki mağaza menecerləri əlavə təlim olmadan əsas funksiyaları istifadə edə bilməlidir.
Auditlik	Bütün data dəyişiklikləri (xüsusilə returns düzəlişləri) audit izi ilə qeydə alınmalıdır.

DOCUMENT 06

Business Rules

Biznes qaydaları reyestri

ID	Qayda	Kateqoriya
BR-01	Geri qaytarılan (Returned) statuslu sifarişlər Total Revenue, Avg. Transaction və Units Sold hesablamalarına daxil edilmir.	Data / Maliyyə
BR-02	Müştəri loyallıq statusu illik xərcləmə həcminə əsasən müəyyən olunur: Basic (<\$500), Silver (\$500-\$1,500), Gold (\$1,500-\$3,000), Platinum (>\$3,000).	Loyallıq
BR-03	Revenue Margin = (Gəlir – Məhsulun maya dəyəri) / Gəlir formulu ilə hesablanır və hər kateqoriya üçün ayrıca göstərilir.	Maliyyə
BR-04	Dashboard-da göstərilən bütün maliyyə rəqəmləri hesabat valyutasında (region üzrə EUR və ya USD) əks olunur, çevrilmə real vaxt məzənnəsi ilə edilir.	Maliyyə
BR-05	PivotTable nəticələri hər ay sonunda mənbə tranzaksiya cədvəli ilə uzlaşdırılmalı (reconciled) və fərq 0.5%-dən çox olduqda xəbərdarlıq yaradılmalıdır.	Data Keyfiyyəti
BR-06	Yalnız Regional Satış Direktoru və yuxarı səlahiyyətli istifadəçilər bütün regionların məlumatına giriş əldə edə bilər; mağaza səviyyəli istifadəçilər yalnız öz mağazasını görür.	Giriş nəzarəti
BR-07	Kateqoriya üzrə gəlir faizləri (donut diaqram) yalnız ləğv edilməmiş (non-cancelled) sifarişlər əsasında hesablanır.	Data / Maliyyə

DOCUMENT 07

To-Be Process & Solution

Gələcək proses modeli və rəqəmsal həll

7.1 Həll Baxışı

Təklif olunan To-Be modeli mağaza POS, e-ticarət platforması və loyallıq proqramı datalarını mərkəzi bulud-əsaslı data anbarında (data warehouse) birləşdirir. Bu, Carrefour-un artıq elan etdiyi Unlimitail (data/retail media) və AI platforması (ai.carrefour) təşəbbüsləri ilə uzlaşan bir arxitekturadır. Avtomatlaşdırılmış ETL (Extract-Transform-Load) proseslər gündəlik olaraq returns, endirimlər və kanal (online/offline) məlumatlarını təmizləyir və konsolidasiya edir.

7.2 To-Be Proses Axını (BPMN — mətn təsviri)

Nö	Addım	İcraçı / Sistem	Avtomatlaşma səviyyəsi
1	POS və e-ticarət tranzaksiyalarının real-vaxt axını (streaming)	POS + E-ticarət API	Tam avtomatik
2	Data validasiyası və returns/cancellation filtri (BR-01 tətbiqi)	ETL mühərriki	Tam avtomatik
3	Mərkəzi data anbarında konsolidasiya (bütün region/format üzrə)	Cloud Data Warehouse	Tam avtomatik
4	Avtomatik uzlaşdırma (reconciliation) yoxlaması və xəbərdarlıq	BI mühərriki + Alert sistemi	Tam avtomatik
5	Rol-əsaslı canlı dashboard-a məlumatların ötürülməsi	BI Platforması (Power BI / Tableau)	Tam avtomatik
6	İstisna hallarının (anomaliya) BA/analitik tərəfindən nəzərdən keçirilməsi	Business Analyst	Yarı-avtomatik
7	Qərar qəbulu və tədbirlərin planlaşdırılması	Regional Satış Direktoru	İnsan qərarı

7.3 Əsas Fərqlər: As-Is vs To-Be

Aspekt	As-Is (Hazırkı)	To-Be (Təklif olunan)
Data yenilənməsi	Rüblük / əl ilə	Real-vaxta yaxın (24 saat)
Returns idarəetməsi	Ayrı jurnal, əl ilə çıxarılır	Avtomatik filtr (BR-01)
Kanal inteqrasiyası	Fiziki və online ayrı	Vahid omnichannel model
Səhv riski	Yüksək (əl ilə konsolidasiya)	Aşağı (avtomatik ETL + validasiya)
Miqyaslılıq	Məhdud	15,000+ mağaza üçün uyğun
Qərar sürəti	2-3 həftə	1-2 gün

7.4 Texnoloji Komponentlər

- Data qatı: Bulud-əsaslı data anbarı (məs. Snowflake/BigQuery tipli), gündəlik ETL boru xətləri.
- Analitika qatı: Power BI / Tableau tipli BI alətləri, PivotTable/DAX əsaslı hesablama məntiqi.
- AI qatı: Anomaliya aşkarlanması (returns, qeyri-adi satış dalğalanmaları) üçün maşın öyrənməsi modelləri; Carrefour-un mövcud Hopla və Captana təşəbbüsləri ilə uzlaşma.
- Giriş nəzarəti: Rol-əsaslı giriş (RBAC), SSO inteqrasiyası.

DOCUMENT 08

Use Cases & User Stories

İstifadə halları və istifadəçi hekayələri

8.1 Əsas İstifadə Halları (Use Cases)

UC ID	Ad	Aktor	Qısa təsvir
UC-01	Regional gəlir panelinə baxış	Regional Satış Direktoru	Aktor seçdiyi region və dövr üzrə gəlir, tranzaksiya və vahid göstəricilərini görür.
UC-02	Loyallıq seqmenti təhlili	Loyallıq Proqramı Sahibi	Aktor Basic/Silver/Gold/Platinum seqmentlərini müqayisə edir və dərinləşdirilmiş panelə keçir.
UC-03	Returns istisna hesabatı	Maliyyə Nəzarətçisi	Aktor geri qaytarılan sifarişlərin əsas hesabatdan necə çıxarıldığını yoxlayır.
UC-04	Kateqoriya performansının izlənməsi	Kateqoriya Meneceri	Aktor məhsul kateqoriyaları üzrə gəlir və vahid satışını izləyir.
UC-05	Anomaliya xəbərdarlığına baxış	Business Analyst	Aktor uzlaşdırma fərqi 0.5%-dən çox olduqda yaranan xəbərdarlığı araşdırır.
UC-06	Dashboard ixracı	İstənilən istifadəçi	Aktor cari görünüşü PDF və ya PPT formatında ixrac edir.

8.2 İstifadəçi Hekayələri (User Stories)

- US-01: Regional Satış Direktoru olaraq, mən bütün regionların gəlirini bir ekranda müqayisə etmək istəyirəm ki, resurs bölgüsü haqqında sürətli qərar qəbul edə bilim.
- US-02: Loyallıq Proqramı Sahibi olaraq, mən Gold seqmentinin niyə digərlərindən az gəlir yaratdığını başa düşmək istəyirəm ki, hədəflənmiş kampaniya planlaşdırı bilim.
- US-03: Maliyyə Nəzarətçisi olaraq, mən geri qaytarılan sifarişlərin gəlirdən necə çıxarıldığını görmək istəyirəm ki, hesabatların dəqiqliyinə əmin olum.
- US-04: Mağaza Meneceri olaraq, mən yalnız öz mağazamın performansını görmək istəyirəm ki, digər mağazaların həssas datasına giriş olmasın.
- US-05: Business Analyst olaraq, mən avtomatik uzlaşdırma xətaları barədə xəbərdarlıq almaq istəyirəm ki, data səhvlərini erkən aşkarlayım.
- US-06: Kateqoriya Meneceri olaraq, mən aylıq satış trendini xətti qrafikdə görmək istəyirəm ki, mövsümi tələbi proqnozlaşdırı bilim.

DOCUMENT 09

Acceptance Criteria

Qəbul meyarları (Given / When / Then formatında)

User Story	Given	When	Then
US-01	İstifadəçi Regional Satış Direktoru rolunda daxil olub	İstifadəçi "Bütün Regionlar" görünüşünü seçir	Sistem hər region üçün gəlir, tranzaksiya və vahid göstəricilərini 3 saniyə ərzində göstərir
US-02	İstifadəçi Gold segmentini seçib	İstifadəçi "Dərinləşdirilmiş Təhlil" düyməsinə klikləyir	Sistem Gold segmentinin marja, kateqoriya bölgüsü və vahid satışını ayrıca panel kimi açır
US-03	Hesabat dövründə ən azı 1 returned sifariş mövcuddur	İstifadəçi Total Revenue göstəricisinə baxır	Returned sifarişin dəyəri Total Revenue-ya daxil edilməyib və bu, audit qeydində göstərilir
US-04	İstifadəçi Mağaza Meneceri rolunda daxil olub	İstifadəçi dashboard-u açır	Sistem yalnız həmin istifadəçinin təyin olunduğu mağazanın datasını göstərir, digərlərinə giriş bloklanır
US-05	Aylıq uzlaşdırma fərqi 0.5%-i keçib	Sistem gecə ETL prosesini tamamlayır	Business Analyst-a avtomatik e-poçt/sistem xəbərdarlığı göndərilir və fərqin mənbəyi loqlanır
US-06	İstifadəçi istənilən dövr aralığını seçib	İstifadəçi aylıq trend qrafikinə baxır	Sistem seçilmiş dövr üçün aylıq gəlir trendini xətti qrafikdə, düzgün miqyasda göstərir

DOCUMENT 10

KPI & Evaluation

Uğur göstəriciləri və qiymətləndirmə çərçivəsi

10.1 Layihə Səviyyəli KPI-lar

KPI	Cari (Baseline)	Hədəf	Ölçmə tezliyi
Hesabatlama gecikməsi	2–3 həftə (əl ilə)	≤ 24 saat	Aylıq
Data uzlaşdırma dəqiqliyi	Bilinmir / auditsiz	$\geq 99.5\%$ (fərq $< 0.5\%$)	Aylıq
Dashboard yükləmə sürəti	M/A	< 3 saniyə	Rüblük
İstifadəçi məmnuniyyəti (CSAT)	M/A	$\geq 4.2 / 5$	Rüblük
Returns səhv payı gəlirdə	Naməlum (qarışıq)	0%	Aylıq
Sistem əlçatanlığı (uptime)	M/A	$\geq 99.5\%$	Aylıq

10.2 Biznes Səviyyəli KPI-lar (Carrefour korporativ hədəflərinə uyğunlaşdırılıb)

KPI	2025 Faktiki	2026 Hədəf (Şirkət elanı)
E-ticarət GMV	€7.0 milyard (+21%)	€10 milyard
Private label payı (ərzaq satışında)	38%	40%
Retail media / data gəliri (illik təkrarlanan)	İnkişaf mərhələsi	$> €1.5$ milyard (2030-a qədər)
Loyallıq proqramı üzvləri	≈ 50 milyon	60 milyon (2030-a qədər)
Rəqəmsal investisiya	İcra mərhələsi	€3 milyard (2026-ya qədər)

Mənbə: Carrefour FY2025 Nəticələr Təqdimatı və 2030 Rəqəmsal Strategiya elanları (fevral 2026).

10.3 Qiymətləndirmə Metodu

Layihənin uğuru rüblük nəzərdən keçirmə (quarterly review) toplantılarında yuxarıdakı KPI-lar əsasında qiymətləndiriləcək. Hər KPI üçün "qırmızı/sarı/yaşıl" statusu təyin olunur: hədəfin 95%-dən çoxu — yaşıl, 80–95% — sarı, 80%-dən az — qırmızı. Sarı və qırmızı statuslu göstəricilər üçün kök səbəb təhlili (root cause analysis) aparılır və düzəldici tədbirlər planı (corrective action plan) hazırlanır.

DOCUMENT 11

Final BA Report

Yekun xülasə, tapıntılar və tövsiyələr

11.1 İcraçı Xülasəsi

Carrefour, 15,719 mağazası, ≈300,000 əməkdaşı və 7 ölkədə birbaşa əməliyyatı ilə Avropanın aparıcı pərakəndə satış şirkəti olaraq, 2025-ci ildə €82.1 milyard xalis satış və €7.0 milyard e-ticarət GMV-si (illik +21% artım) əldə edib. Şirkət 2026-cı ilə qədər €3 milyard rəqəmsal investisiya ilə e-ticarət GMV-ni €10 milyarda çatdırmağı və AI-əsaslı əməliyyat modelinə keçidi hədəfləyir. Bu BA simulyasiyası çərçivəsində aparılan təhlil göstərir ki, mövcud (As-Is) satış hesabatlığı prosesi əl ilə, gecikmiş və returns idarəetməsi baxımından qeyri-dəqiqdir; bu isə şirkətin elan etdiyi rəqəmsal transformasiya sürəti ilə uyğun gəlmir.

11.2 Əsas Tapıntılar

- Loyallıq segmentləri arasında gəlir bölgüsü qeyri-bərabərdir (Basic və Platinum lider, Gold isə ən aşağı gəlirli segmentdir), lakin Gold-un 23% marjası onun strateji əhəmiyyətini göstərir.
- Bakery və Dairy kateqoriyaları həm ümumi, həm də Gold segmentində ən çox gəlir gətirən kateqoriyalardır — bu, çarpaz-satış (cross-sell) və rəf yerləşdirməsi strategiyaları üçün fürsətdir.
- Returns idarəetməsinin əsas hesabatdan ayrı saxlanması gəlir göstəricilərinin dəqiqliyinə mənfi təsir göstərir və formal biznes qaydası (BR-01) ilə həll edilməlidir.
- Mövcud əl-ilə proses (2–3 həftə gecikmə) Carrefour-un miqyası (15,000+ mağaza) üçün davamlı deyil və avtomatlaşdırılmış, omnichannel data infrastrukturuna keçid tələb olunur.

11.3 Təvsiyələr

No	Təvsiyə	Prioritet	Gözlənilən Təsir
1	Returns filtrləmə qaydasını (BR-01) bütün hesabatlama sistemlərində tətbiq etmək	Yüksək	Gəlir dəqiqliyinin artması
2	Omnichannel data anbarının qurulması (mağaza + e-ticarət)	Yüksək	Real-vaxta yaxın qərar qəbulu
3	Gold segmenti üçün ayrıca müştəri saxlama (retention) kampaniyası	Orta	Segment gəlirinin artırılması
4	Avtomatik uzlaşdırma və anomaliya xəbərdarlıq sisteminin qurulması	Yüksək	Data etibarlılığının artması
5	Bakery/Dairy kateqoriyaları üzrə çarpaz-satış təklifi funksionallığı	Orta	Səbət ölçüsünün böyüməsi

11.4 Növbəti Addımlar

- Tələblərin (Sənəd 05) biznes sahibləri tərəfindən rəsmi təsdiqi.
- To-Be arxitekturasının (Sənəd 07) IT komandası ilə texniki dizayn sessiyası.
- Pilot tətbiqin bir region üzrə (məsələn, Fransa) başlatılması və 1 rüb ərzində KPI-ların izlənməsi.
- Nəticələrə əsasən tam miqyaslı yayılma (rollout) planının hazırlanması.

Bu hesabat Business Analyst bacarıqlarının inkişafı məqsədilə hazırlanmış simulyasiya materialıdır. Carrefour ilə bağlı maliyyə və strateji rəqəmlər şirkətin rəsmi FY2025 nəticələri və açıq mənbələr əsasında verilib; daxili proseslər,

tələblər və qaydalar isə tədris məqsədli fərziyyələrdir.

Hazırladı: Kamal Rustamli | Baku Higher Oil School | Avqust 2026